

웨어러블 기기 데이터를 활용한 보험료 할인 모델 설계 및 시뮬레이션 분석

팀명: 초코하임

Abstract:

기존 보험 모델은 가입자의 건강 행동 노력을 보험료에 충분히 반영하지 못하며 웨어러블 데이터 활용 범위가 한정되어 있다.

본 연구는 웨어러블 기기 데이터를 활용하여 가입자의 건강 행동을 노력 점수로 정량화하고 이를 보험료 할인에 반영하는 시뮬레이션을 통해 보험료 할인 모델을 제안한다.

이를 위해 NHANES 데이터를 사용하여 생체지표 기반 클러스터링으로 위험군을 나누고 걸음 수, 수면 패턴, 수면 시간을 반영한 노력점수를 정의하여 할인 상한을 다르게 한 시나리오별 손익 시뮬레이션과 부트스트랩 분석을 수행한다.

분석 결과 할인 상한이 증가할수록 손익은 감소하는 반면 손익의 변동성은 완화되었고, 전체 손익은 저위험군, 중위험군의 보험료와 가입자 수에 크게 영향을 받는다는 점이 확인되었다.

본 연구는 보험료 할인과 상한 설정을 손익 관리와 리스크 관리 관점에서 분석하여 웨어러블 기기 데이터를 기반으로 한 보험 설계에 새로운 관점을 제시한다.

Keyword: 웨어러블 데이터, 행동 기반 모델, 보험료 할인, 노력 점수, 언더라이팅, 예방 중심 보험

1. 서론

현재 대부분의 보험 상품은 질병 발생 이후 의료비를 제공하는 사후적인 보험이며 이전 병력에 기반하여 보험료를 산정하는 방식으로 설계되어 있다. 이러한 구조에서는 규칙적인 수면이나 꾸준한 신체 활동과 같은 일상에서 건강을 유지하기 위해 수행하는 노력이 보험료 산정에 반영되기 어렵다.

한편 웨어러블 기기의 확산은 이러한 한계를 보완할 수 있는 가능성을 제시한다. 신체 활동량, 수면 시간, 수면 패턴과 같은 개인의 건강 행동을 측정할 수 있게 되면서 이러한 건강 데이터를 보험 상품에 활용할 수 있는 환경이 마련되었다. 이에 따라 국내외에서는 웨어러블 기기로 측정한 개인 건강 데이터를 활용하여 보험료를 차등화하려는 시도가 증가하고 있으며, 현재 일부 보험 상품에서는 걸음 수 달성과 같은 조건을 충족하면 보험료 할인이나 리워드를 제공하는 서비스를 도입하고 있다.

그러나 기존 보험 상품의 상당수는 웨어러블 데이터를 위험 예측의 정확도를 개선하기 위한 보조적인 변수로 활용하는 데에 중점을 두고 있고, 보험사의 손익이나 리스크 관리 차원에서 어떤 의미와 효과를 가지는지에 대한 분석은 상대적으로 부족하다.

이에 본 연구에서는 웨어러블 데이터를 위험 예측 정확도를 개선하기 위한 보조적인 변수로 사용하는 것이 아닌 노력의 관점에서 재정의 하는 데에 초점을 둔다. 구체적으로 본 연구는 NHANES 데이터의 생체지표를 활용하여 가입자들을 위험군으로 분류하고, 웨어러블 기기 데이터를 사용하여 개인이 건강을 위해 수행하는 행동과 지속성을 반영한 노력 점수 정의한 후, 이를 결합하여 보험료 할인모델을 제안하고 그 효과를 시뮬레이션을 통해 분석하고자 한다.

본 연구는 위험군을 분류하는 언더라이팅 모델을 새롭게 설계하는 대신, 기존 보험에서 사용되는 위험군 체계를 유지한다. 다만 이러한 위험군 분류가 임의적인 분류가 아니라는 것을 나타내기 위해 건강 조사 자료의 기본적인 생체지표 변수들을 활용하여 유사한 위험 계층 구조가 재현된다는 사실을 확인한다. 이를 통해 본 연구는 위험군 분류 예측 모델의 성능 개선이 아닌

노력을 기반으로 한 보험 구조가 기존 보험에 어떻게 결합될 수 있는지에 초점을 둔다는 점을 분명히 한다.

마지막으로 본 연구는 과도한 할인으로 인한 손익 악화를 방지하기 위한 안전장치로 할인 상한을 설정한다. 이는 웨어러블 데이터 기반 보험 모델이 단순한 할인 제공 수단이 아니라, 보험사의 리스크 관리와 상품 설계 관점에서 분석할 수 있도록 확장하고자 하는 본 연구의 방향성을 제시한다.

2. 선행 연구 및 이론적 배경

여러 선행 연구들은 금전적인 요인이 개인의 건강 행동 변화에 유의미한 영향을 미친다는 점을 보여주고 있다. Kevin G. et al.(2008)은 행동경제학적 설계를 적용한 개입이 단기적인 체중 감량 성과를 유의하게 개선할 수 있음을 보여주었다. 해당 연구는 보상 구조가 개인의 선택과 행동에 영향을 미칠 수 있음을 보여주며, 금전적 요인이 건강 행동 변화를 유도하는 효과적인 수단이 될 수 있음을 시사한다.

이러한 결과는 본 연구에서 제안하고자 하는 보험료 할인 모델에서도 행동경제학적으로 작용하여 고객들이 걸음수, 수면 시간, 수면 패턴에서 개선을 도울 수 있음을 보여준다. 즉, 보험료 할인이라는 금전적 보상이 행동 변화를 유도하는 정책적 수단으로 기능할 수 있음을 의미한다.

또한 Gary Charness와 Uri Gneezy(2009)는 금전적 인센티브가 운동 참여를 증가시키며 인센티브가 중지된 이후에도 운동 참여가 지속적으로 이루어지는 것을 확인하였다. 특히 강한 인센티브 조건에서 운동 참여가 크게 증가하였으며, 종료 후에도 유지됨을 확인하였다. 이는 할인 모델을 통해 고객에게 강한 인센티브 조건을 제공할 수 있다면 외적 보상이 단기적 행동 변화에 그치지 않고, 일정 부분 습관 형성으로 이어질 수 있음을 보여준다.

이러한 선행 연구 결과들은 충분히 설계된 인센티브 구조가 개인의 신체 활동 수준을 개선하고, 해당 개선 효과가 일정 기간 지속될 수 있음을 나타낸다. 이는 건강 증진을 통해 질병 발생 가능성을 낮추는 방향으로 이어질 수 있으며, 보험

관점에서는 사전에 예방 가능한 위험을 감소시켜 불필요한 보험금 지출을 줄이는데 기여할 수 있다는 근거를 제공한다.

3. 연구 설계 및 방법

3.1 데이터 구성

본 연구는 미국 질병관리청(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)이 주관하는 국민 건강 및 영양 검사 조사인 NHANES(National Health and Nutrition Examination Survey) 데이터를 사용하였다. NHANES는 모든 연령대의 미국 인구를 대상으로 생체지표, 건강 설문, 식이 면담, 생활 습관 정보 등을 수집하는 조사로, 건강과 관련된 다양한 변수를 제공한다.

본 연구에서는 위험군 분류와 웨어러블 데이터 노력 점수 산출을 모두 수행할 수 있는 충분한 데이터 확보를 위해 NHANES의 D 부터 J까지의 사이클 데이터를 활용하였다. 해당 사이클에는 생체지표, 신체 활동 모니터링, 수면 시간과 패턴에 관한 설문이 포함되어 있다. 위험군 분류를 위해 사용된 생체지표는 나이, 체질량지수(BMI), 허리둘레, 수축기 혈압, 이완기 혈압, 공복 혈당, 당화혈색소, HDL 콜레스테롤, 중성지방, 총 콜레스테롤, 혈청 크레아티닌, 혈액요소질소(BUN), 알부민, ALT, AST의 총 15개의 변수로 구성된다. 20세 이하와 70세 초과 데이터는 제외하였으며 결측치에 대해서는 IterativeImputer로 보정한 후 StandardScaler를 사용하여 스케일링 과정을 수행한다.

최종적으로 분석에 사용된 데이터는 총 32,818개의 행과 15 컬럼으로 구성되었으며, 결측치가 존재하는 행은 제외하였다. 클러스터링 결과에 따른 각 위험군 분포는 저위험군 15,562명, 중위험군 15,871명, 고위험군 1,385명으로 구분된다.

웨어러블 데이터 기반으로 한 노력 점수를 산출하기 위해서는 30일 동안의 개인 단위 일별 걸음 수와 수면 데이터가 필요하다. 그러나 위 조건을 동시에 만족하는 충분한 데이터를 확보하는 데에는 한계가 있어, 본 연구에서는 NHANES에서 제공하는 신체 활동 및 수면 설문 자료를 기반으로 걸음 수와 수면

값에서 각각 평균으로 한 정규분포를 추정한 후, 이 분포에서 30개의 데이터를 랜덤샘플링 하여 30일 간의 가상 웨어러블 데이터를 생성하였다. 이는 실제 보험 적용 전 모델의 효과를 검증하기 위한 시뮬레이션에 사용한다.

한편, 걸음 수의 분포를 만들기 위하여 Koffman, L., & Muschelli, J. (2025)가 공개한 NHANSE 기반 데이터셋을 참고하였다. 해당 데이터는 2011부터 2014년도의 걸음 수를 scssl 알고리즘을 사용하여 추출한 데이터셋으로, 이는 NHANES의 원시 데이터를 stepcount 알고리즘의 self-supervised learning (SSL)으로 계산된 것이다. 본 연구에서는 이 데이터셋을 통해 걸음 수 분포의 특성을 확인하여 분포 설정의 타당성을 추가적으로 검토하였다.

3.2 전체 모델 개요

본 연구는 위험군을 분류한 후, 웨어러블 데이터를 통해 산출한 노력점수를 반영한 보험 할인 모델을 설계한 후 시뮬레이션을 통해 그 효과를 분석한다. 이후 분류한 각 위험군에 대해 할인 모델을 적용한 경우와 적용하지 않은 경우를 비교하여 t-test와 부트스트래핑을 사용하여 그 차이를 검증하였다.

3.3 위험군 구조 정의

기존 보험 모델에서는 고객의 병원 이용 이력, 직업군, 생활 습관 등의 정보를 통해 위험군을 분류하고, 각 위험군에 따라 보험료를 차등적으로 산정한다. 이러한 구조를 고려할 때, 웨어러블 데이터 기반 보험료 할인 모델의 효과를 검증하기 위해서는 사전에 위험군을 분류하는 과정이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 생체지표를 활용하여 가입자를 위험군으로 분류하고, 각 위험군에 대해서 보험료를 차등 산정하여 웨어러블 데이터 기반 할인 모델의 효과를 검증하고자 한다.

위 웨어러블 데이터 기반 보험료 할인 모델은 3가지 도메인의 노력 점수를 통해 할인율을 결정하는 구조이며 이 효과를 확인하기 위해서는 언더라이팅을

통한 위험군 분류와 각 위험군에 맞는 보험료 계산이 선행되어야 한다. 이에 NHANES의 생체 측정 지표를 통하여 위험군을 분리하였다.

위험군 분류에 사용된 모든 변수는 표준화를 위해 standard scaler로 스케일링하였다. 각 연도별 15개의 생체지표를 통해 K-MEANS 클러스터링을 수행하여 위험군을 분리하였고 클러스터 수는 3개로 설정하였다. 각 클러스터는 나이를 기준으로 클러스터 1을 저위험군, 클러스터 2를 중위험군, 클러스터 3을 고위험군으로 정의하였다. 클러스터링 결과의 타당성을 확인하기 위하여 각 질병 이력에 대해 카이제곱 검정과 ANOVA를 수행하였으며 관련 통계 결과는 부록 A에 제시한다.

또한 클러스터링의 적합성을 확인하기 위해 Hopkins Statistic을 확인한 결과, 데이터에 유의미한 군집 구조가 존재한다는 것을 확인하였으며 이는 생체지표를 기반으로 한 클러스터링을 통해 위험군을 구분하는 근거로 활용하였다.

3.4 노력점수 정의

이 할인 모델의 점수 기준이 되는 노력 점수는 크게 수면 시간, 수면 패턴, 걸음 수에 해당하는 점수와 개선점수와 유지 점수로 나뉜다. 이는 웨어러블 기기를 통해 안정적으로 측정할 수 있는 지표이면서 건강 상태에 유의미한 영향을 미치는 변수들이다. 이 다섯 가지 지표를 사용하는 것은 건강에 대한 개인의 노력을 인정하고 이를 보험에 반영한다는 본 모델의 목적에 적합하며 이 모델이 사전 보험의 성격을 띠 수 있게 한다.

건강을 위한 노력을 정량화하기 위해 걸음수, 수면 시간, 수면 패턴에 각각 점수 지표를 정의하였다. 각 변수의 특성을 고려하여 분포를 만들고 각 분포 특성에 따라 음이항 분포, 포아송 분포, 와이블 분포, 비대칭 정규분포를 적합하였고, 이후 나이대를 기준으로 0-9세, 10대, 20대부터 80대까지 총 9개의 연령 구간을 분류하여 분포를 생성하였다.

먼저 걸음수의 분포는 분산이 큰 특성을 고려하여 음이항 분포를 최대우도추정법(MLE)으로 적합하였다. 먼저 타겟 걸음수를 설정하고(World

Health Organization, 2020), 적합한 분포를 기준으로 타겟 걸음 수보다 적은 구간에 타겟 걸음수를 0 퍼센타일로 하는 백분위 구간을 계산하였다. 그 후 각 백분위수와 해당 백분위수에 해당하는 걸음 수 값을 점수 계산에 사용하였다. 100점을 만점으로 하여 타겟 걸음 수를 충족할 경우 100점을 부여하고, 타겟을 달성하지 못하고 50퍼센타일에 있는 걸음 수만 채웠을 경우에는 50점을 부여하였다.

다음으로 수면 시간 분포를 만들기 위하여 NHANES의 수면 관련 설문 문항을 사용하였다. 2005년부터 2023년까지의 수면 장애에 관한 설문을 수집하여 총 63,397개의 데이터를 나이대별로 구분한 후, 비대칭 정규분포를 적합하여 백분위를 계산하였다. 수면은 권장 수면 시간을 0퍼센타일로 설정하였으며(Hirshkowitz et al., 2015), 과수면과 수면 부족을 구분하지 않고 권장 수면 시간을 벗어난 정도를 계산하여 백분위수를 구하였다. 점수는 백분위수와 백분위수의 값을 기준으로 부여하였다.

수면 패턴의 분포를 만들기 위해 4가지의 지표를 만들어 사용하였다. 주중, 주말의 중간 수면 시각 차이의 절댓값인 사회적 시차(Wittmann et al., 2006), 주중과 주말 수면 시간의 차이인 수면 보충, 기상 시각 차이, 취침 시각의 차이를 더하여 분포를 만들었다. 이 분포에 와이블 분포를 적합하여 0값을 0퍼센타일로 하는 백분위를 계산하여 점수를 부여하였다.

개선 점수는 개인의 과거 점수를 기준으로 현재 점수를 비교하여 개선 정도에 따라 점수를 부여한다. 이를 개인의 기준 기간(baseline)과 현재(current)의 평균 점수를 사용하여 변화율을 계산하였다. 변화율은 다음과 같이 정의된다.

$$change = \frac{\bar{S}_{currnet} - \bar{S}_{baseline}}{\bar{S}_{baseline}} \times 100$$

여기서 $\bar{S}_{baseline}$ 은 과거 기준의 평균점수를, $\bar{S}_{currnet}$ 는 현재의 평균 점수를 의미한다.

변화율에 따른 개선점수는 표 3-1과 같이 구간별로 정의하였다.

표 1: 변화율에 따른 개선점수

변화율 범위	Improvement Score
< -10%	20
-10% ~ 10%	50
10% ~ 20%	70
20% ~ 35%	85
>= 35%	100

현재 데이터는 각 개인마다 30일의 데이터로 제한되어있기 때문에, 24일부터 30일을 현재(current)로, 10일 부터 23일을 과거(baseline)로 가정한 후 시뮬레이션을 진행하였다. 이는 제한된 기간 내에서 행동 변화를 평가하기 위함이며 향후 데이터 확보 시 확장이 가능하다.

유지 점수는 걸음 수, 수면 시간, 수면 패턴에서 특정 백분위 개인이 건강행동을 일정 수준 이상 유지한 비율을 기반으로 계산하며 유지 점수는 다음과 같이 계산된다.

$$S_{maintenance} = 100 \times \frac{A_{steps} + A_{sleep_dev} + A_{sleep_pattern}}{3}$$

여기서 A_{steps} 는 걸음수가 백분위 30 이상인 날의 비율을, A_{sleep_dev} 는 수면 시간이 백분위 70 이상인 날의 비율, $A_{sleep_pattern}$ 은 수면 패턴이 백분위 70 이상인 날의 비율을 의미한다.

이렇게 산출된 점수는 분포점수 300점, 개선 점수 100점, 유지 점수 100점으로 이루어지며, 분포 점수 0.5, 개선점수 0.2, 유지점수 0.3의 계수로 총점 300점 만점으로 변환하여 계산하였다. 이를 한 달 단위로 계산하여 최종 노력 점수가 계산되고 이는 보험료의 할인율을 결정한다.

3.5 계리 모델 및 시뮬레이터 구조

보험사의 월 기대 손익은 다음과 같이 정의된다.

$$\Pi = P_0(1 - d(E)) - \lambda_0^{-\theta\Delta E} \times S$$

여기서 Π 는 보험사의 기대손익, P_0 는 기본 보험료, $d(E)$ 는 노력점수 E 에 따른 보험료 할인 함수, λ_0 는 기준 위험 발생률, θ 는 노력에 따른 위험 감소 계수, ΔE 는 노력 점수 변화량, S 는 평균 손해액을 의미한다. 본 계리식은 기본 보험료에 노력 점수에 따른 할인율을 적용한 항, 평균 손해액에 노력에 따라 조정된 위험 발생률을 적용한 항과 운영비 항으로 이루어져 있다.

첫 번째 항에서 기본 보험료 P_0 는 국내 보험 상품의 보험료 산정 구조를 참고하여 설정하였다(DB손해보험 다이렉트, 2026). 각 위험군(Cluster)의 평균 나이를 기준으로 직장, 운전 여부, 성별 등의 조건을 동일하게 설정한 후 산출된 보험료를 기본 보험료로 사용하였다. 노력 점수에 따라 적용되는 할인율은 MLE를 통해 추정된 할인 함수 $d(E)$ 로 결정되며 로지스틱 함수를 적용하였다. 할인 함수는 다음과 같다.

$$d(E) = \frac{L}{1 + e^{-k(E-E_0)}}$$

여기서 L 은 할인 상한, k 는 할인 기울기, E_0 와 E 는 각각 할인의 중간점과 노력 점수를 의미한다. 할인 함수의 파라미터는 최대우도추정법(MLE)을 통해 추정하였다.

두 번째 항에서 위험 발생률은 각 클러스터의 유병률을 전체 평균 유병률로 나눈 값에 월간 발생률을 곱하여 구하였다. 각 클러스터 별 유병률 및 전체

클러스터의 평균 유병률은 NHANES의 데이터를 활용하였으며, 월간 발생률은 선행 연구를 참고하여 설정하였다.

선행 연구에서 인구 10만명 당 연간 발생률을 추적하였으므로 연간 발생률을 120,000으로 나누어 1명당 월간 발생률을 계산하였다. Lee et al.(2026)에서 심부전은 인구 10만명당 연간 발생률이 2023년을 기준으로 763.0 이었으며 Seo et al. (2020)에서 관상동맥질환은 2015년을 기준으로 103.5이었다. Yoo et al.(2025)에서 급성 심근경색은 2022년을 기준으로 68.2, Seo (2021)에서 협심증은 2015년을 기준으로 107.6 이었다. 계산된 월간 발생률은 각 질병별로 0.000636, 0.000086, 0.00009, 0.000057 이 된다. 평균 손해액은 앞에서 구한 월간 발생률에 '걸음수록 The 좋은 건강보험'의 심혈관 질환의 진단 시 지급액인 1000만원을 곱하여 설정하였다. 각 질병의 지급액이 모두 1000만원이기 때문에 합하여 각 클러스터별 발생률을 계산하였다. 따라서 각 클러스터별 발생률은 클러스터1은 0.000282, 클러스터 2는 0.001248, 클러스터 3은 0.003141 이 된다.

각 클러스터별 유병률은 심부전, 관상동맥질환, 협심증, 심장마비 순서로 클러스터1은 0.62, 0.84, 0.59, 1.08이었으며, 클러스터 2는 2.90, 3.25, 2.47, 3.67이었다. 클러스터 3은 7.39, 8.85, 5.60, 8.24 였다. 전체 클러스터의 평균 유병률은 각 질병 별로 2.01, 2.3, 1.71, 2.63 이었다. 클러스터 별 통계적 유의성은 클러스터 별 타당성 검증과 같은 결과와 동일하였다.

건강 행동이 질병 발생 위험에 미치는 효과를 반영하기 위해 노력 효과 계수 θ 는 다음과 같이 정의하였다.

$$\theta = \frac{-\ln(RR)}{\Delta E}$$

여기서 RR 은 상대위험도를 의미하고, ΔE 는 노력 점수 변화량을 의미하며 상대위험도는 선행 연구에서 제시된 내용을 바탕으로 결정하였다.

본 연구에서는 걸음 수, 수면 시간, 수면 패턴 3가지 도메인에 대한 건강 행동

효과를 선행연구를 참고하여 상대위험도를 설정하였고, 본 연구의 시뮬레이션 데이터와의 차이를 고려해 각 도메인 기준값을 시뮬레이션 데이터 분포에 따라 매핑한 후 θ 를 정하였다.

걸음수의 경우, 선행 연구에서 제시된 특정 걸음수 구간의 위험 감소 효과를 기준으로 시뮬레이션 데이터와 대응되는 구간을 비교하여 매핑하였고, 수면시간은 선행 연구에 제시된 수면 시간 구간 간의 위험 차이를 기준으로 매핑하였다. 마지막으로 수면 패턴의 경우 선행 연구에서는 수면 규칙성(Sleep Regularity Index, SRI)을 기반으로 위험 차이를 나타냈으나 본 연구의 시뮬레이션 데이터에 해당 지표를 그대로 적용하기 어려웠다. 이에 시뮬레이션 데이터 분포의 하위 분위와 상위 분위 값을 각각 불규칙, 규칙 수면 패턴이라 가정하고 매핑하였다. 이러한 과정을 통해 각 도메인 별 노력 점수 변화에 따른 위험 감소 계수를 정하였다.

Ding et al. (2025)에 따르면 걸음수는 2000보에서 7000보로 개선 시 CVD 위험이 약 25% 감소하는 것을 반영하여 RR을 0.75로 설정하였다. Tao et al.(2021, UK Biobank)는 7시간 대비 5시간 이하의 위험 발생률을 1.23으로 제시하였다. 따라서 이를 역수로 계산하여 수면시간의 RR을 $1/1.23$ 으로 설정하였다. Chaput et al.(2024, JECH)는 불규칙($SRI < 71.6$) 대비 규칙($SRI > 87.3$)의 위험 발생률을 1.26으로 제시하였다. 이 값을 역수로 계산하여 수면 패턴의 RR은 $1/1.26$ 으로 계산하였다. 이와 같이 선행 연구에서 제시한 내용을 바탕으로 시뮬레이션 데이터에 맞게 매핑을 수행하였다. 걸음수에서 2000걸음과 7000걸음을 비교하여 RR 계산을 수행하였기 때문에 시뮬레이션 데이터 내에서도 2000걸음과 7000걸음의 점수를 비교하여 데이터의 분포에 맞는 θ_{step} 을 계산하였다. 수면 시간 도메인에서 5시간 이하와 7시간을 기준으로 HR을 계산하였기 때문에 시뮬레이션 데이터에서 5시간과 7시간을 기준으로 매핑하여 θ_{sleep} 을 계산하였다. 수면 패턴 도메인에서 선행 연구는 SRI를 통해 불규칙과 규칙을 나눈 후 HR을 계산하였으나 정규 분포를 가정하고 램덤 샘플링을 한 시뮬레이션 데이터 특성상 규칙적인 수면 패턴을 가진다고 판단할 수 있는 데이터가 없었다. 따라서 q25를 불규칙으로, q 75를 규칙으로 매핑하여

시뮬레이션 데이터에 맞게 가정하였다.

표 2 θ 계산

	이전 값	이후 값	이전 점수	이후 점수	ΔE	θ
step	2000	7000	12.04	89.98	0.26	1.11
sleep_time	5	7	10	100	0.3	0.69
sleep_pattern	-	-	52.87	59.26	0.02	10.84

3.6 손익 산출 및 시뮬레이션 설정

위 모델의 효과를 확인하기 위하여 시뮬레이션 분석을 수행하였다. 본 연구의 할인 모델에서는 30일을 기준으로 개인의 노력 점수를 계산하고 있다. 그러나 NHANES의 데이터는 걸음수와 수면 시간, 수면 패턴에 대해 30일의 연속되는 시계열 데이터를 제공하지 않기 때문에 각 개인의 평균 값을 기준으로 정규분포를 만들어 해당 분포에서 30개의 값을 무작위로 추출하여 가상의 30일 시계열 데이터를 생성했다. 이러한 생성 방식은 모든 시나리오에 동일하게 적용하였으며 절대적인 값이 아니라 모델 간의 상대적인 비교를 목적으로 하는 분석을 수행하였다.

시뮬레이션에 사용되는 각 위험군별 표본 비중을 현실적으로 반영하기 위해 금융감독원(2025)이 보도한 실손보험 지급보험금 구간별 현황을 참고하였다. 해당 자료에 따르면 계약자의 65%는 보험금을 미수령하였으며, 계약자의 9%가 보험금의 80%를 수령하는 것으로 나타난다. 본 연구에서는 이를 위험군 구성의 가중치로 활용하여 보험금을 수령하지 않는 65%를 저위험군 집단, 보험금의 80%를 수령하는 9%를 고위험군 집단, 양쪽에 속하지 않는 그 외의 집단 26%를 중위험군으로 설정하여 매핑하였다. 이 비율은 위험군 구성에만 활용하였다.

부트스트래핑은 총 5000번 수행하였다. 저위험군, 중위험군, 고위험군이 각각 65, 26, 9의 비율인 30일의 시계열 데이터를 생성하였고 이 데이터를 활용하여 시뮬레이션을 진행하였다.

3.7 비교 실험 설계

본 연구에서는 두 가지의 보험 모델을 비교하여 할인 모델의 효과를 검증한다. 두 가지 모델은 모두 동일한 위험군 분류 구조, 계리식 형태, 시뮬레이션 설정, 손해액 파라미터를 공유하며 노력 점수 반영 여부와 할인 상한 설정만을 다르게 적용한다.

첫 번째 모델은 위험군 분류만 적용한 기본 베이스 모델이고 두 번째 모델은 동일한 위험군 구조에 웨어러블 데이터 기반 노력 점수를 반영하여 보험료 할인과 질병 발생률 감소 효과를 적용한 모델이다. 할인을 상한은 시나리오별로 5%, 10%, 15%, 20%로 설정하였고 이후 데이터의 분포에 맞게 로지스틱 함수를 적합하여 각 시나리오에 따라 결과를 비교하였다.

두 모델의 비교 지표는 평균 보험료, 평균 손익을 사용하고 t-test를 통해 통계적 유의성을 확인하였다. 또한 부트스트래핑을 통해 결과의 안정성을 검증하였다.

4. 연구 결과

4.1 시나리오 설정 및 구조

본 절에서는 위험군 클러스터링만 적용한 베이스라인 모델과 노력점수를 반영한 보험료 할인 모델의 시나리오별 결과를 제시한다. 시나리오 1-4는 보험료 할인 상한을 각각 5%, 10%, 15%, 20%로 설정한 경우에 해당한다. 할인 상한을 제외한 나머지 변수들은 다음과 같이 동일하게 설정하였다.

첫째, 위험군 분류 구조는 모든 시나리오에서 동일하다. 총 15개의 변수를 사용하여 K-means 클러스터링 분석을 활용해 총 3개의 위험군(Cluster1~3)을 정의하였다.

둘째, 기대손해액 산출 구조는 모든 시나리오에서 동일하다. 위험군별

기대손해액은 모두 같은 식을 사용하여 계산되며, 할인 효과를 명확하게 비교하기 위해 노력점수나 보험료 할인 여부가 손해 발생 빈도나 금액에 영향을 미치지 않도록 모든 시나리오에서 동일하게 유지하였다.

셋째, 노력점수 산출 방식은 모든 시나리오에서 동일하다. 노력점수는 걸음 수, 수면 시간, 수면 패턴 총 3가지 지표를 기반으로 산출하였으며 각 지표 분포의 특성을 반영하여 점수화하였다. 따라서 개인의 노력점수는 시나리오에 따라 변하지 않는다.

마지막으로, 표본 구성과 시뮬레이션 설정은 모든 시나리오에서 동일하다. 분석에 사용된 전체 표본 수는 총 100명이며, 위험군별 인원은 Cluster 1이 65명, Cluster 2가 26명, Cluster 3이 9명으로 구성된다. 시뮬레이션 부트스트랩 횟수 또한 5000번으로 고정하여 분석을 수행하였다.

4.2 유병률 요약

표 3 각 클러스터 및 전체 평균 유병률

Cluster	심부전증	관상동맥질환	협심증	심장마비
1	0.62	0.84	0.59	1.08
2	2.9	3.25	2.47	3.67
3	7.39	7.85	5.6	8.24
전체 평균	2.01	2.3	1.71	2.63

표 2는 NHANES 데이터를 기반으로 위험군(Cluster)별 주요 심혈관 질환의 유병률을 요약한 결과이다. 저위험군에서 고위험군으로 갈수록 모든 질병에서 유병률이 증가하며 이는 위험군 분류가 가입자들의 건강 상태를 잘 반영하고 있음을 보여준다. 전체 표본의 평균 유병률은 이후 발생률 계산에서 각 위험군의 위험 수준을 상대적으로 반영하기 위하여 사용된다.

4.3 데이터 발생률 계산

보험사의 기대손해액을 산출하기 위해서는 질병 발생률이 필요하다. 이에 본 연구에서는 선행 연구에서 제시된 인구 10만명 당 연간 발생률 추적을 활용하여 질병 발생률을 설정했다. 연간 발생률을 월간 발생률로 변환하기 위해 연간 발생률을 12개월로 나누어 1,200,000으로 나누어 1명당 월간 발생률을 계산하였다.

심부전의 연간 발생률은 2023년 기준 인구 10만명당 763.0명이며 관상동맥질환은 2015년을 기준으로 103.5명, 급성 심근경색은 2022년을 기준으로 68.2명, 협심증은 2015년을 기준으로 107.6 이다. 이를 통해 계산된 월간 발생률은 각 질병별로 0.000636, 0.000086, 0.000057, 0.00009 이 된다.

평균 손해액은 앞에서 구한 월간 발생률에 '걸음수록 The 좋은 건강보험'의 심혈관 질환의 진단 시 지급액인 1000만원을 곱하여 설정하였다. 이를 모두 합하여 각 클러스터별 월간발생률을 계산하였고 각 클러스터별 월간 발생률은 저위험군(Cluster 1)에서 0.000282, 중위험군(Cluster 2)에서 0.001248, 고위험군(Cluster 3)에서 0.003104로 계산되었다.

4.4 할인 상한 별 평균 보험료 및 손익 비교

표 4: 할인 상한 별 평균 보험료 및 손익 비교

할인 상한	평균 보험료	평균 기대손해액	평균 할인액	평균 기대이익
5%	60,862	6,670	1,355	54,192
10%	59,508	6,670	2,709	52,838
15%	58,153	6,670	4,064	51,483
20%	56,798	6,678	5,418	50,129

표 3는 각 시나리오의 평균 보험료, 평균 기대손해액, 평균 기대이익 비교를 제시한 표이다. 여기서 평균 기대손해액이란 월간 발생률을 통해 계산된 손해액이며, 평균 할인액은 노력점수를 반영하여 기본 보험료에 적용한 할인액을

말하며, 할인 상한이 증가함에 따라 평균 보험료와 기대이익이 감소하는 경향을 보인다.

4.5 부트스트랩 기반 손익 차이 결과

할인 적용에 따른 손익 변화과 일관성 있게 나오는지 확인하기 위해, 베이스라인 대비 할인 모델의 평균 손익 차이(with_score - cluster)를 계산하였다.

표 5 할인상한 별 손익 차이

할인 상한	비교 평균 손익	<i>t</i>	<i>p</i>	bootstrapping 95% CI	
				LLCI	ULCI
5%	-172.05	-269.96***	<.005	-173.319	-170.84
10%	-1545.46	-1766.38***	<.005	-1547.19	-1543.77
15%	-2918.88	-2432.94***	<.005	-2921.26	-2916.55
20%	-4292.29	-2754.79***	<.005	-4295.33	-4289.26

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .005$

할인 상한이 증가할수록 평균 손익 차이는 음의 방향으로 더 커졌으며, 손익 차이는 모든 시나리오에서 통계적으로 유의하게 나타났다.

4.6 위험군별 할인 적용 결과

다음으로는 노력점수를 반영한 할인 구조 적용 결과가 위험군별로 어떻게 작용하는지 확인하기 위해 각 클러스터별로 노력 점수에 따른 할인율, 예상 이익, 손익 기여도를 분석하였다.

표 6 위험군별 결과

할인상한	cluster	평균 노력점수	평균 할인율	평균 예상손익	손익 기여도
0.05	1	154.76	0.02	35987.18	43.17
	2	174.43	0.02	84619.92	40.60
	3	191.30	0.03	97750.53	16.23
0.10	1	154.76	0.03	35319.97	43.45
	2	174.43	0.05	82329.52	40.52
	3	191.30	0.06	94112.62	16.03
0.15	1	154.76	0.05	34652.75	43.76
	2	174.43	0.07	80039.12	40.43
	3	191.30	0.09	90474.72	15.82
0.20	1	154.76	0.07	33985.54	44.07
	2	174.43	0.09	77748.72	40.33
	3	191.30	0.12	86836.82	15.59

표 5는 위험군별 인원 수와 평균 노력점수, 평균 할인율, 평균 기대 이익 및 이익 기여도를 요약한 결과이다. 모든 시나리오에서 위험군별 평균 노력점수는 동일하며, 할인 상한이 커질 수록 평균 할인율이 비례하게 증가한다.

4.7 손익 분포 비교

마지막으로 할인 상한에 따라 손익 분포가 어떻게 변화하는지 확인하기 위해 시나리오별 손익 분포의 요약 통계량을 비교하였다.

표 7 손익 분포표

할인상한	평균	최솟값	p25	p50	p75	최댓값
0.05	54190.39	35944.71	35957.37	36026.80	83602.92	104842.84
0.10	52833.79	34392.33	35346.70	35370.11	82106.57	98990.61
0.15	51477.19	32549.95	34739.57	34774.68	80568.13	93138.37
0.20	50120.58	30705.97	34132.43	34179.26	79057.75	87286.13

표 6은 시나리오별 손익 분포의 통계량을 요약한 결과이다. 할인 상한이 증가할수록 평균 손익과 표준편차가 감소하는 경향을 보였다. 이는 할인 폭을 확대할수록 평균 수익은 감소시키지만 손익 분포의 변동성 측면에서는 안정적인 구조를 형성한다는 점을 시사한다.

5. 결론 및 논의

5.1 주요 결과 해석

본 연구에서는 할인 상한을 다르게 설정했을 때 보험사의 평균 손익과 손익 분포의 변화에 대해 분석하였다. 분석 결과, 할인 상한이 증가할수록 평균 보험료가 줄어들어 보험사의 평균 손익이 줄어들고, 할인 상한이 감소할수록 할인으로 인한 비용이 줄어들어 평균 손익이 상대적으로 높은 경향의 결과를

보인다. 이러한 할인 상한의 효과는 노력점수 분포에서의 상대적인 위치에 따라 그 효과가 달라진다. 할인 상한을 낮게 설정한 경우 할인율에 노력 점수 분포의 꼬리 부분까지 포함되어 개인의 손익 편차가 커지고 손익 변동성이 상대적으로 높아진다. 반면, 할인 상한을 높게 설정한 경우 일정 수준 이상의 노력 점수에 대해서는 할인율이 모두 할인 상한에서 압축되어 개인의 손익 차이가 줄어들어 손익 변동성이 낮아진다. 결과적으로 할인 상한은 보험사의 손익 수준과 손익 분포의 안정성을 함께 관리할 수 있는 중요한 변수이다.

위험군별 분석 결과는 수익 구조의 비대칭적인 특성을 반영한다. 저위험군, 중위험군은 상대적으로 낮은 노력점수와 할인율이 나타났는데, 그럼에도 불구하고 전체 손익에서 높은 기여도를 차지했다. 반면 고위험군은 상대적으로 노력점수와 할인율이 높게 나타났음에도 불구하고 전체 손익 기여도는 낮은 수준을 보였다. 이는 고위험군에 해당하는 인원이 상대적으로 적고 높은 기대손해액이 예상됨에 따라 할인 효과가 전체 손익에 미치는 영향이 작기 때문이다. 이러한 결과를 통해 보험사의 전체 손익이 고위험군의 할인 수준 보다는 저위험군과 중위험군의 보험료와 가입자 수에 영향을 더 크게 받는다는 사실을 알 수 있다.

표6을 보면, 저위험군에서 고위험군으로 갈수록 평균 노력 점수가 높아지는 것을 알 수 있다. 이는 단순히 저위험군이 높은 노력 점수를 갖고 고위험군이 낮은 노력 점수를 가질 것이라는 예상과 반대되는 결과이다. 이는 기존의 클러스터링을 통한 위험군 분류가 생체지표를 기반으로 저위험군으로 분류되지만 생활 방식에서 고위험군인 집단이나, 생체지표로는 고위험군으로 분류되지만 생활 방식에서 저위험군인 집단을 구분하지 못했을 가능성을 제기한다. 이는 기존 보험에서의 언더라이팅 방식이 생활 패턴 등 더 세부적인 요소들을 놓쳐 위험을 정확하지 탐지하지 못했을 수 있다는 의미이다. 이러한 위험군 분류 실패는 보험사의 큰 타격으로 이어질 수 있을 뿐만 아니라 잠재적인 고객 및 시장을 놓칠 수 있다. 특히 고위험군으로 분류되나 노력 점수가 높은 집단은 쉽게 놓칠 수 있는 고객층인데, 이들을 대상으로 건강 관리를 돕는 프로그램과 주기적인 검사 등의 서비스를 제공한다면 기존 방식으로 시도할 수

없었던 새로운 시장을 개척할 수 있다. 이 웨어러블 데이터를 통한 할인 모델 시뮬레이션은 할인 모델에 국한되는 것이 아니라 언더라이팅으로도 확장될 수 있음을 보여준다.

결론적으로 본 연구의 결과는 노력점수를 계리식에 반영한 보험료 할인 구조와 할인 상한 설정이 보험사의 평균 손익과 손익 분포, 안정성에 미치는 영향을 보여준다.

5.2 보험사 관점 시사점

할인 상한 설정은 보험사 관점에서 중요한 의미를 가진다. 할인 상한을 낮게 설정한 경우 평균 손익이 상대적으로 높은 반면에 가입자 간 할인 정도의 이질성으로 인해 변동성이 높아지는 경향을 보였다. 반대로 할인 상한을 높게 설정하면 평균 손익이 조금 낮아지더라도 손익 변동성도 함께 낮아져 안정적인 분포를 보이는 경향이 있었다. 이는 보험사가 단순히 손익만을 보고 할인 상한을 설정하기보다는 손익 안정성을 함께 고려하여 불확실성을 완화할 수 있는 선택지를 제공한다. 이는 보험사의 리스크 설정 측면에서 활용할 수 있다.

5.3 기존 보험 모델과의 차별성, 정책적 의미

본 연구는 웨어러블 기기를 활용해 가입자의 건강 행동 노력을 보험료 할인 구조에 반영한다는 점에서 기존 보험과의 차별성을 지닌다. 이는 사후적인 처리 구조를 가진 기존 보험 구조에서 예방 중심의 보험으로 확장될 수 있는 가능성을 제시한다.

본 모델은 단순한 보험료 할인만을 목적으로 하는 것이 아니라 가입자에게는 건강한 행동 변화를 유도하여 질병 발생을 줄이고, 보험사는 리스크를 관리할 수 있는 또 다른 전략을 제시한다는 점에서 정책적 의미를 가진다.

5.4 연구의 한계 및 향후 연구 방향

이러한 다양한 분석에도 불구하고 본 연구는 몇 가지의 한계점을 가진다. 본 연구는 주로 NHANES 데이터를 사용하였는데, 이는 미국 인구를 대상으로 시행한 건강 조사 자료이기 때문에 연구 결과를 국내 보험 산업에 적용하는 데에는 한계가 있다.

제한적이라는 점으로 인해 분석에 사용된 데이터가 특정 자료원에 집중되었는데, 이로 인한 데이터 편향이 생길 우려가 있다. 따라서 향후 연구에서는 다양한 국가를 대상으로 한 데이터를 활용하여 이러한 한계를 극복할 필요가 있다.

파라미터 설정에 관한 한계점도 존재한다. 노력 점수가 질병 발생 확률 감소에 미치는 영향을 반영하기 위해 기존 연구를 참고하여 노력 효과 계수 정의하였다. 이는 기존 연구를 참고한 근거 있는 기준이 되긴 하지만 기존 연구 결과를 변환하여 적용하였기 때문에 실제 보험에서의 행동 변화에 따른 질병 발생 확률 감소 효과의 비선형적 특징을 완벽하게 반영하는 데에는 한계가 있다. 그러나 민감도 분석을 통해 특정 파라미터에 과도하게 의존하지 않다는 사실을 확인하였다. 또한 각 질병 별로 기준의 연도가 다르기 때문에 현실성을 보장하지 못할 수도 있다. 그러나 본 연구는 상황을 가정한 상태로 진행한 시뮬레이션이기 때문에 연구 설계에서 발생하는 한계이다.

본 시뮬레이션은 각 도메인 별 분포를 만드는 과정에서 여러 해의 데이터를 한꺼번에 활용하였다. 이는 시간이 지나면서 발생할 수 있는 시대적 흐름 및 추세 등을 고려하지 않은 분포이다. 이는 데이터의 부족 문제를 해결하기 위한 타협안으로 더 현실성을 갖추기 위해서는 시간 별로 데이터를 분류하여 시뮬레이션을 진행할 필요가 있다.

또한 클러스터링에 사용된 데이터는 미국 인구의 데이터지만 각 클러스터별 비율을 적용하는 데에는 한국의 데이터를 참조하였다. 따라서 이는 모집단을 일관되게 추정하는 것이 아닌 가정된 리스크 혼합 하에서 진행된 시뮬레이션이라는 한계를 가진다.

이 시뮬레이션은 30일 간의 노력 점수를 계산하기 위하여 정규분포 등을

가정하여 랜덤 샘플링을 진행하였다. 이는 노력점수를 계산하기 위해 부족한 시계열 데이터를 보충하기 위한 타협안이었으며, 이 과정에서 독립추출 방식으로 인한 자기상관 및 요일 패턴 보존의 약점이 있을 수 있다. 또한 데이터 분포부터 노력 점수 계산까지 동일한 데이터 소스를 근거로 만들어졌기 때문에 이 시뮬레이션에서 인과성을 확인하기 어렵다는 한계가 있다.

5.5 결론

본 연구는 웨어러블 기기 데이터를 활용하여 가입자들의 건강 행동 노력을 점수화하고 이를 보험료에 반영하여 보험료 할인 모델을 설계한 후 시뮬레이션을 통해 위험군별 보험사 손익을 분석하였다.

시뮬레이션 결과, 할인 상한이 증가할 때 보험사의 평균 손익은 감소하는 반면 손익 분포는 안정되는 경향이 나타났고 이는 할인 상한 설정이 손익 수준과 분포에 영향을 미치는 중요한 변수임을 보여준다. 또한 위험군별 손익 비교를 통해 전체 손익에서 저위험군과 중위험군의 보험료와 가입자 수가 고위험군의 할인 수준보다 더 큰 영향을 미친다는 것을 확인하였다.

본 연구는 노력 점수를 반영한 할인 모델이 단순한 할인만을 목적으로 하는 것이 아니라 계리적 구조와 리스크 관리 차원에서 분석하는 관점을 제시하였다는 점에서 의의를 가진다. 특히 할인 상한이라는 변수를 통해 손익 수준과 손익 안정성을 같이 고려할 수 있다는 사실을 수치적으로 나타내었다는 점에서 웨어러블 데이터 기반 보험료 할인 모델의 활용 가능성을 제시한다.

부록:

표 8 질병 이력 설문 기반 위험군 비교

	χ^2	df	p	Cramér's V
심부전 (MCQ160B)	418.45***	2	<.005	0.11
관상동맥질환 (MCQ160C)	401.27***	2	<.005	0.11
심장마비 (MCQ160E)	381.88***	2	<.005	0.11
협심증 (MCQ160D)	295.45***	2	<.005	0.10
뇌졸중 (MCQ160F)	272.88***	2	<.005	0.09

* $p<.05$ ** $p<.01$ *** $p<.005$

표 9 생체지표 기반 위험군 차이 검증

	<i>F</i>	<i>p</i>
RIDAGEYR	5132.63 ***	<.005
BMXBMI	6493.80 ***	<.005
BMXWAIST	9884.94 ***	<.005
BPXSY1	4322.87 ***	<.005
BPXDI1	2369.58 ***	<.005
LBXGLU	15247.97 ***	<.005
LBXGH	30217.61 ***	<.005
LBDHDD	2180.97 ***	<.005
LBXTR	959.37 ***	<.005
LBXSBU	865.36 ***	<.005
LBXSATSI	742.15 ***	<.005
LBXTC	707.46 ***	<.005
LBXSAL	524.64 ***	<.005
LBXSCR	285.41 ***	<.005
LBXSASSI	215.67 ***	<.005

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .005$

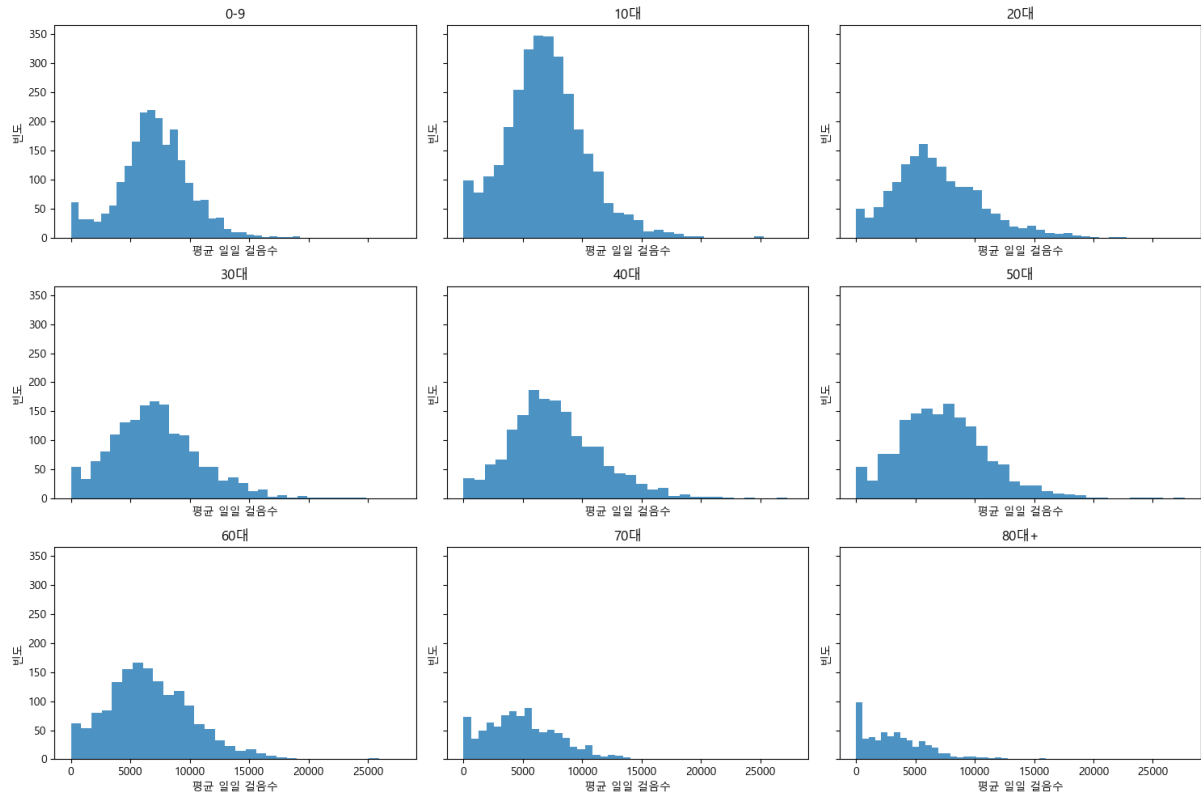


그림 1 나이대별 평균 걸음수

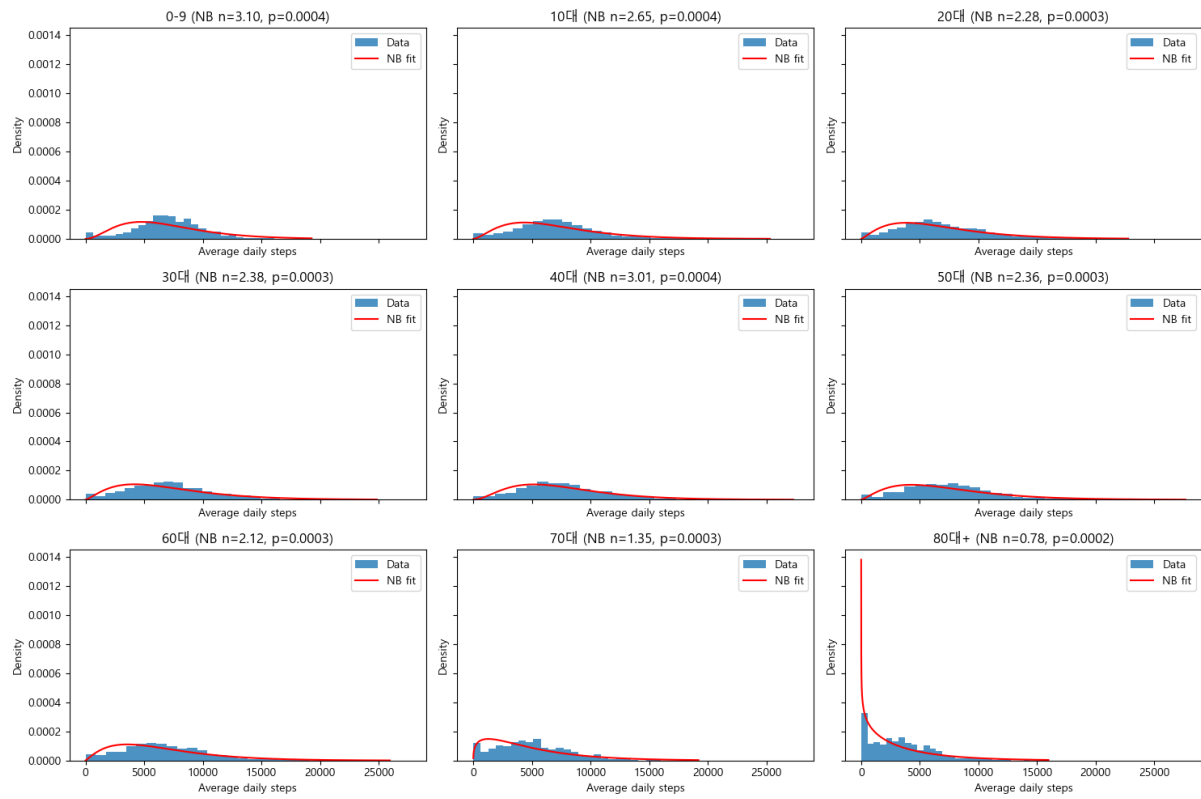


그림 2 음이항 분포 적합

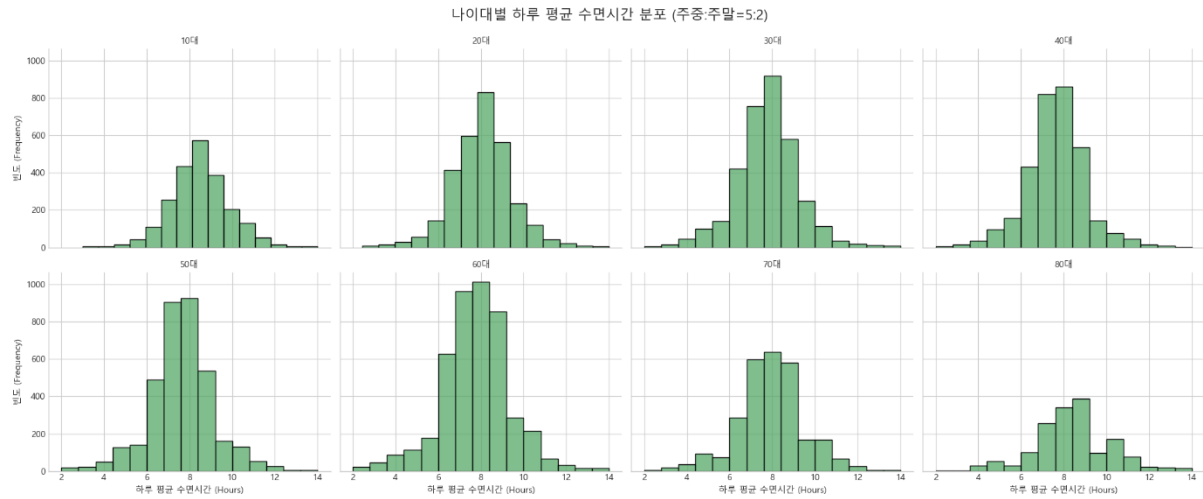


그림 3 나이대별 하루 평균 수면시간 설문 응답 분포

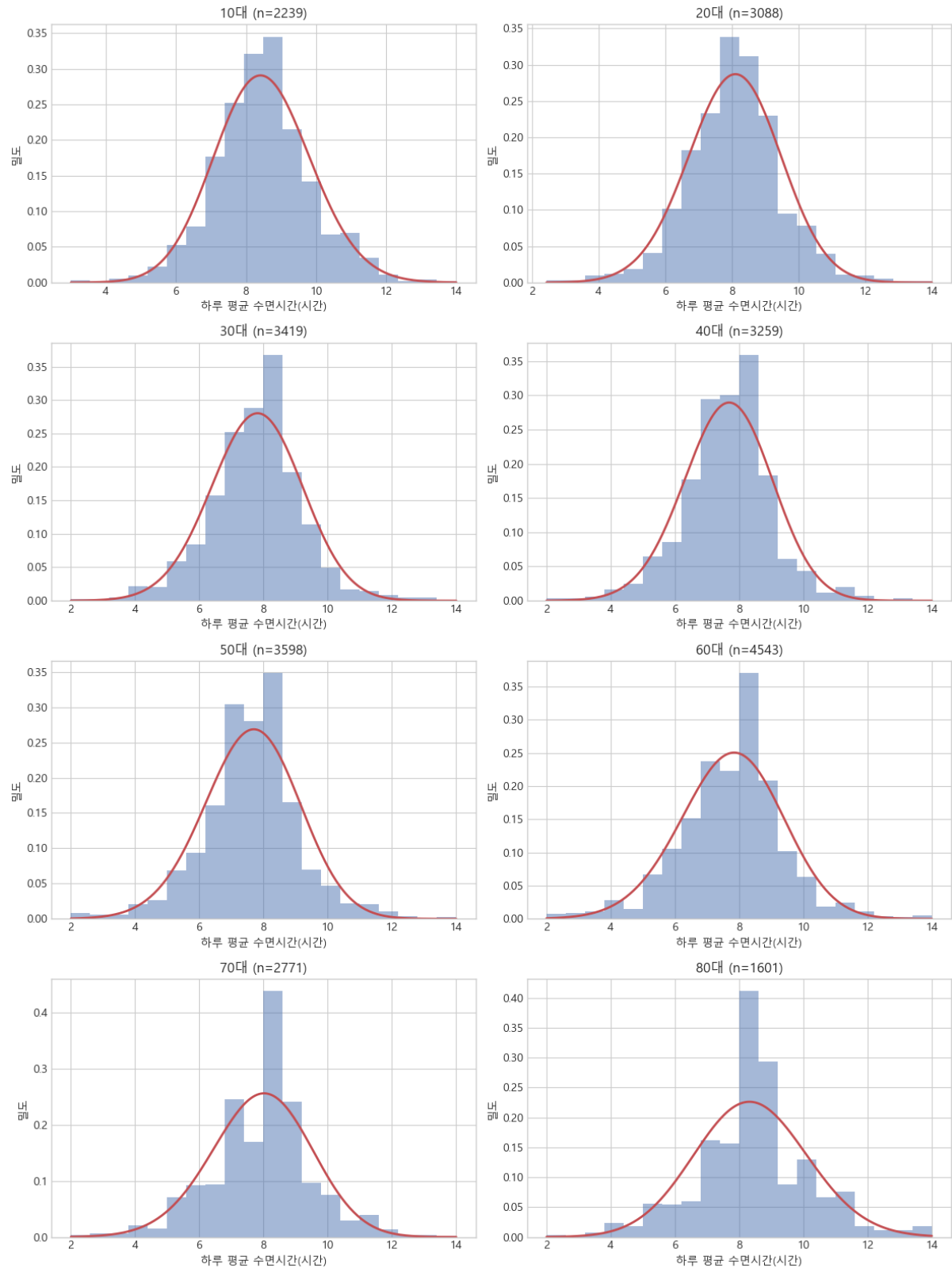


그림 4 비대칭 정규분포 적합

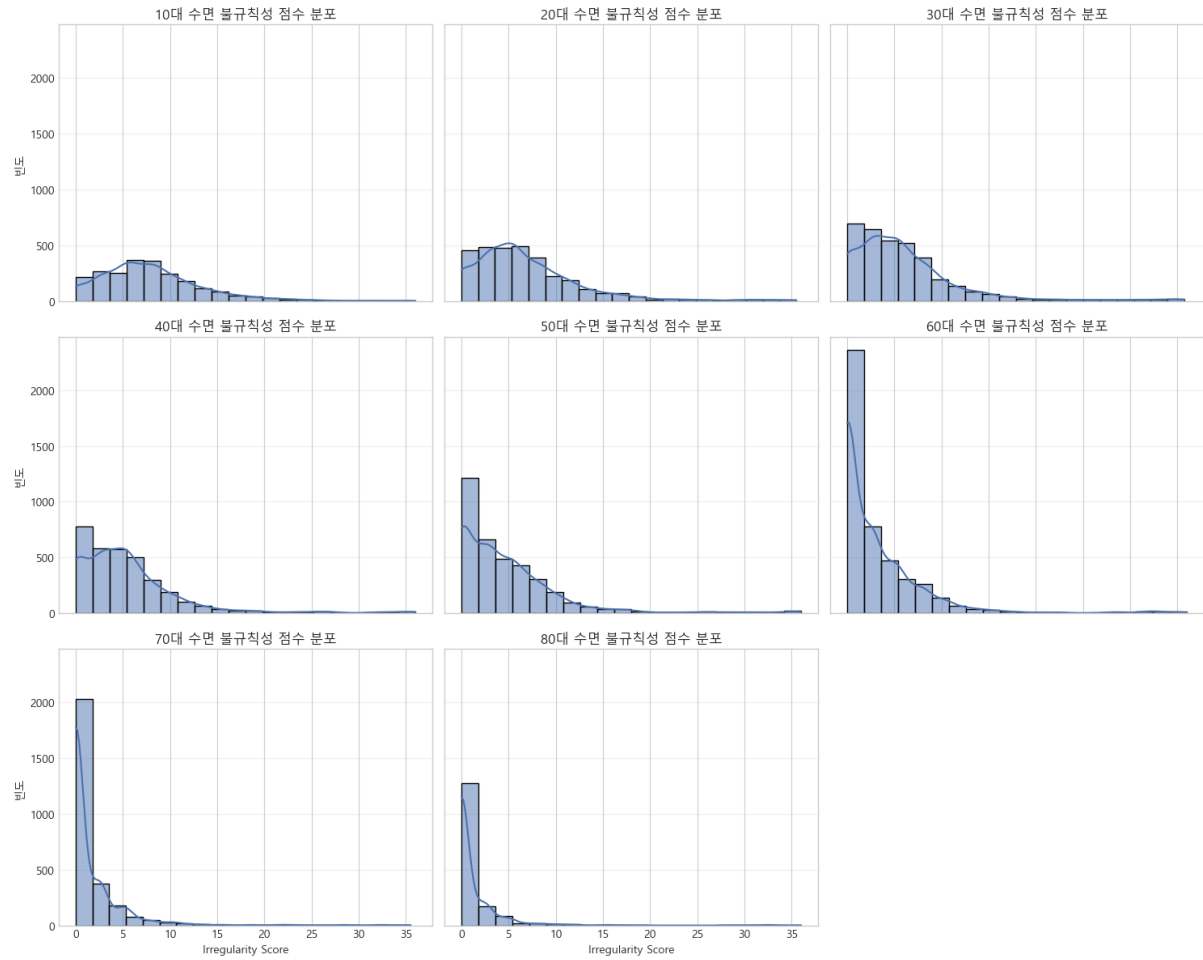


그림 5 나이대 별 수면 불규칙성 분포

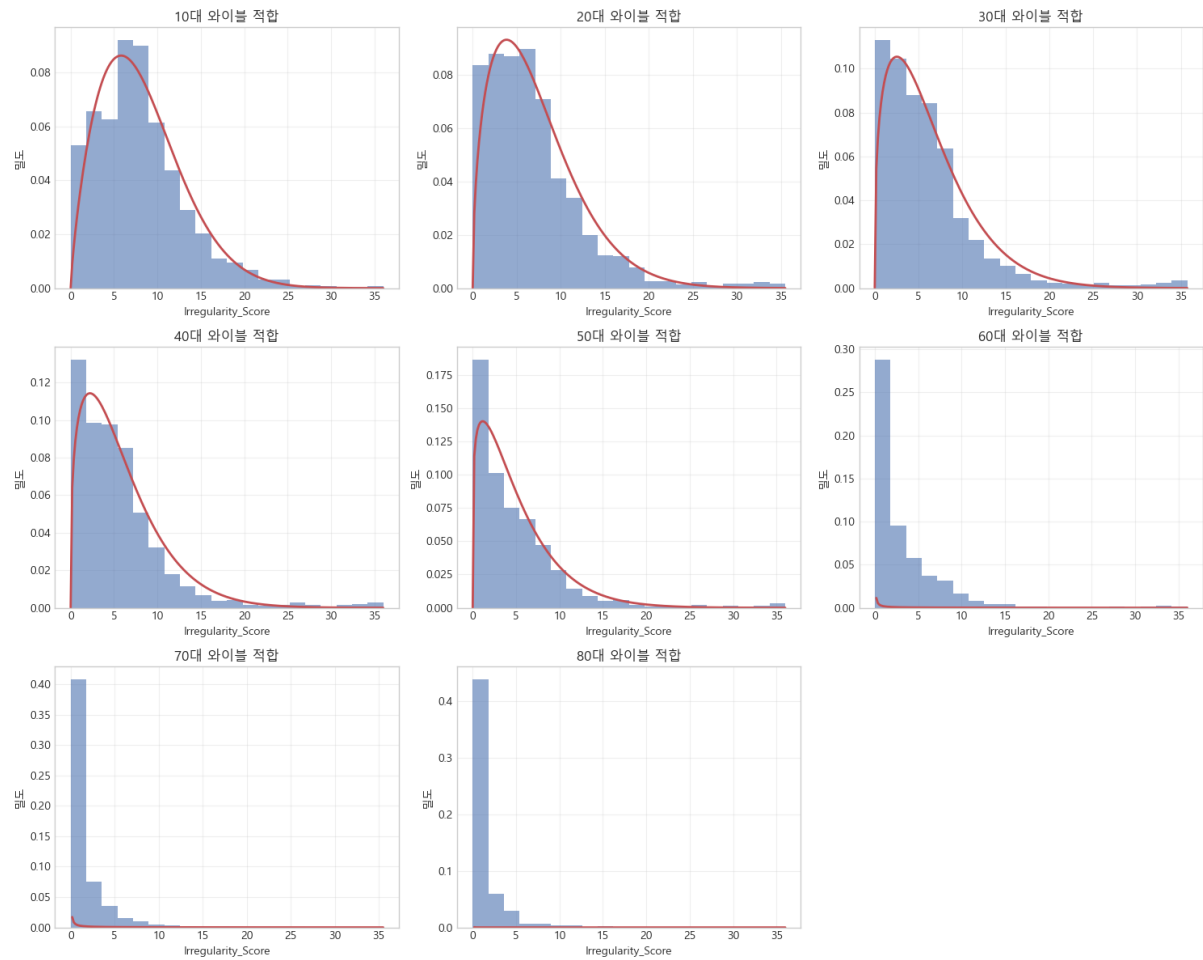


그림 6 와이블 분포 적합

VAT (Visual Assessment of Cluster Tendency)

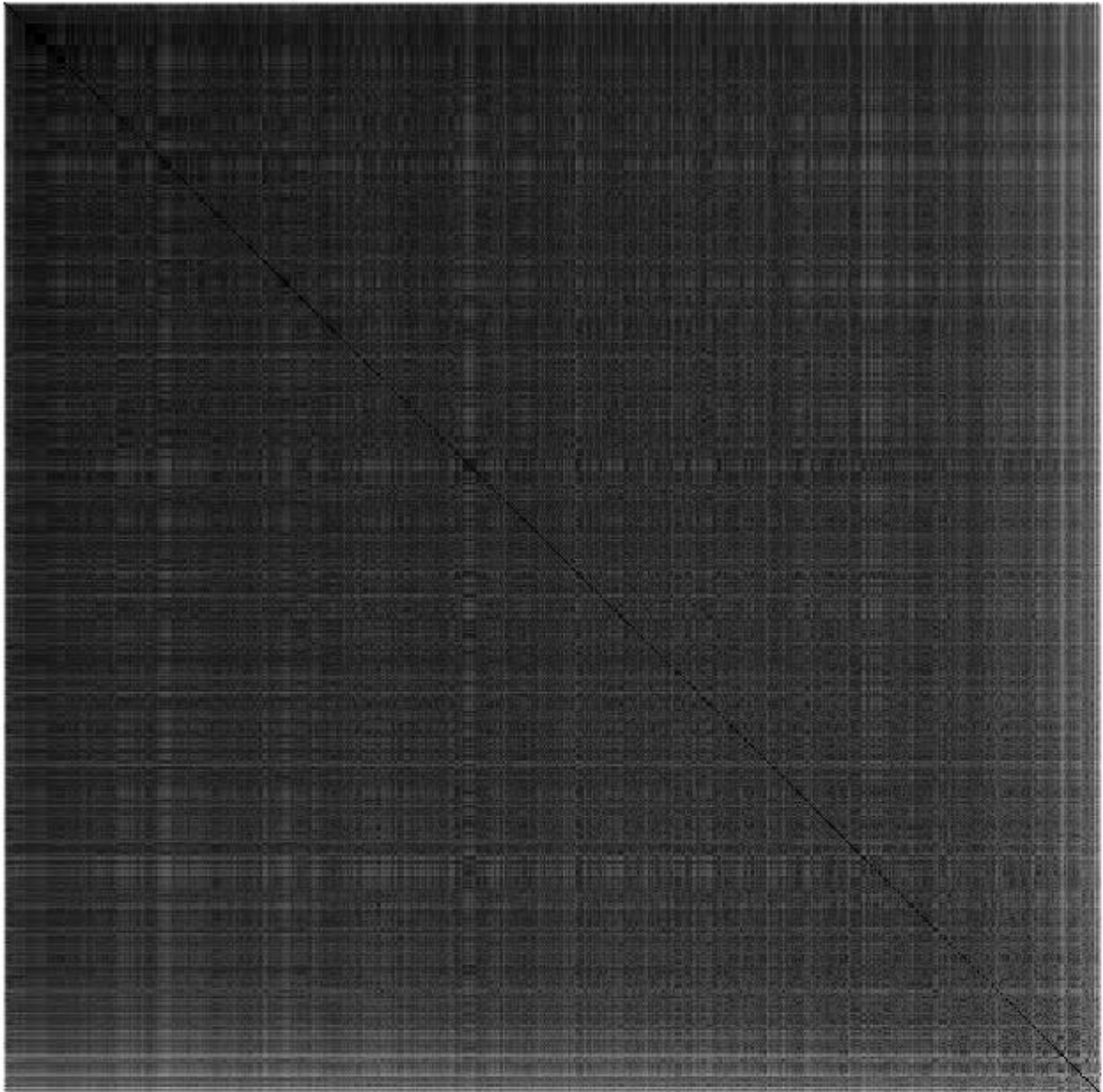


그림 7 VAT 시각화

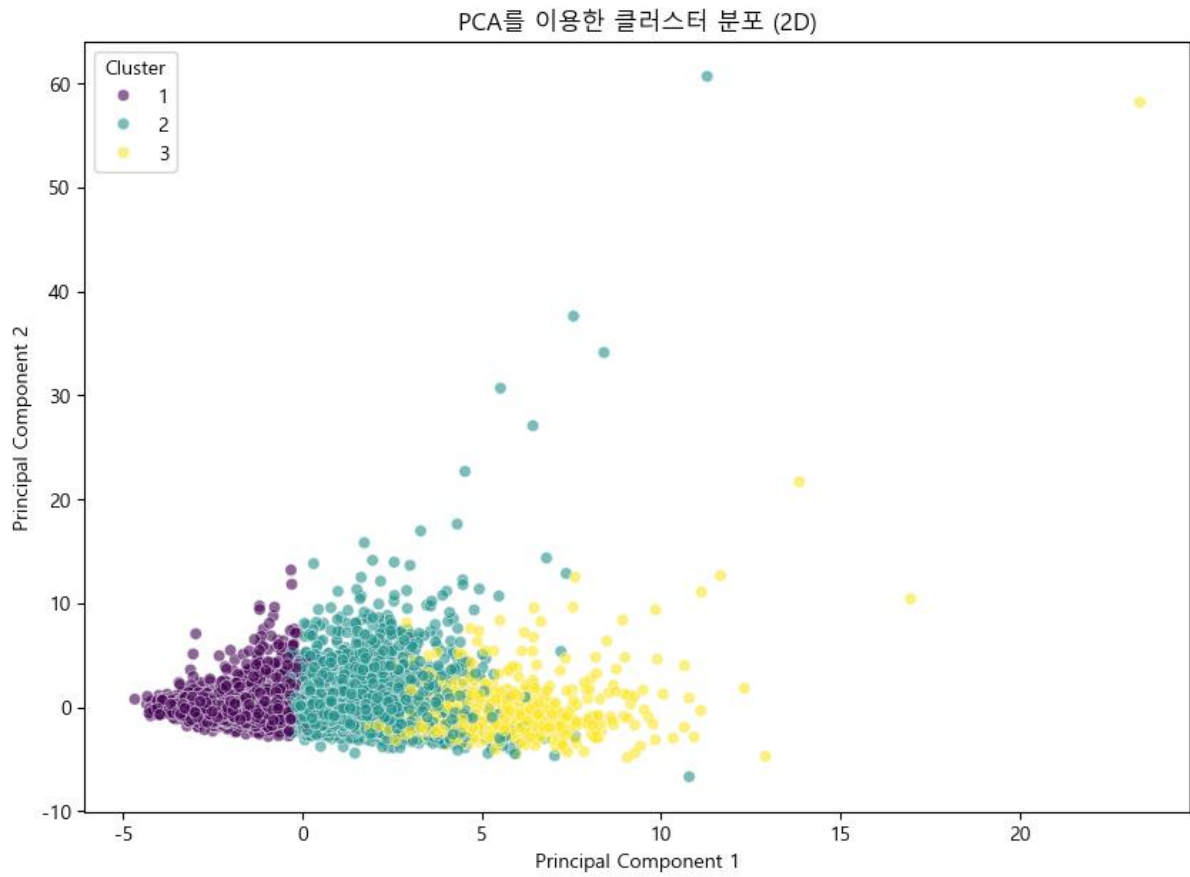


그림 8 클러스터 분포 시각화

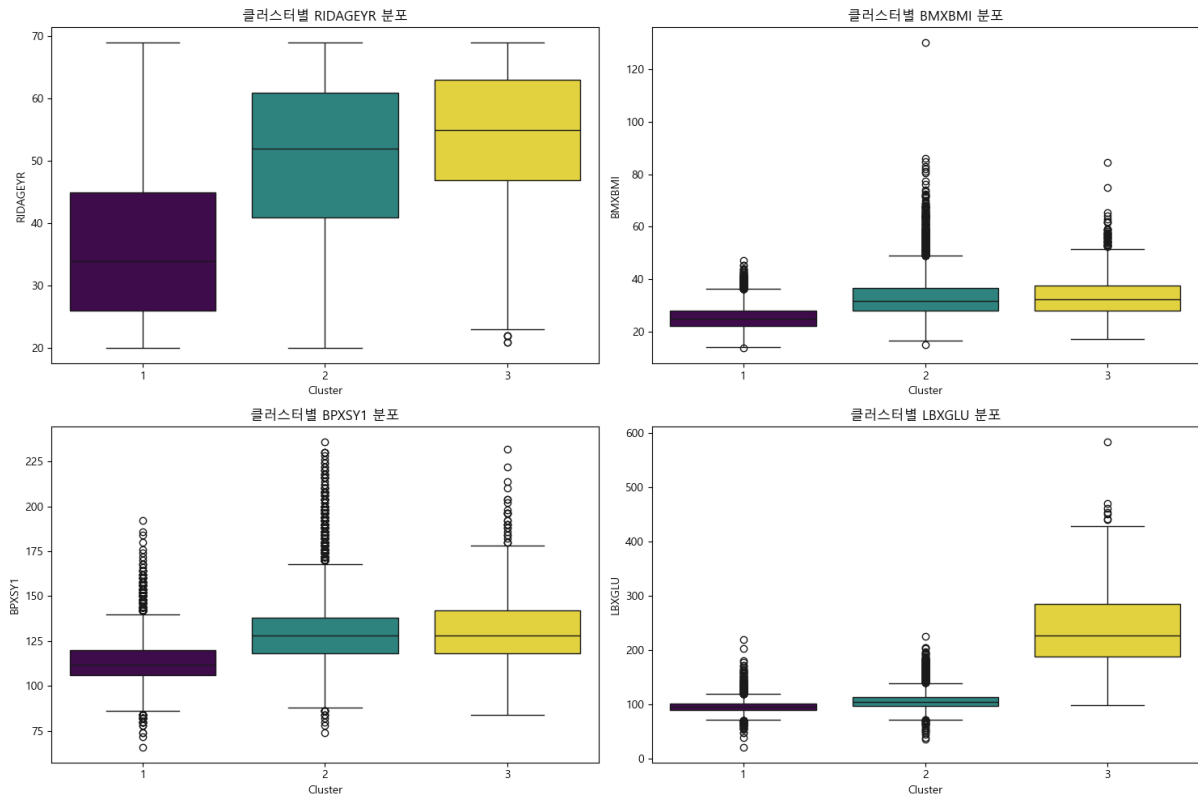


그림 9 클러스터 별 주요 컬럼 분포 시각화

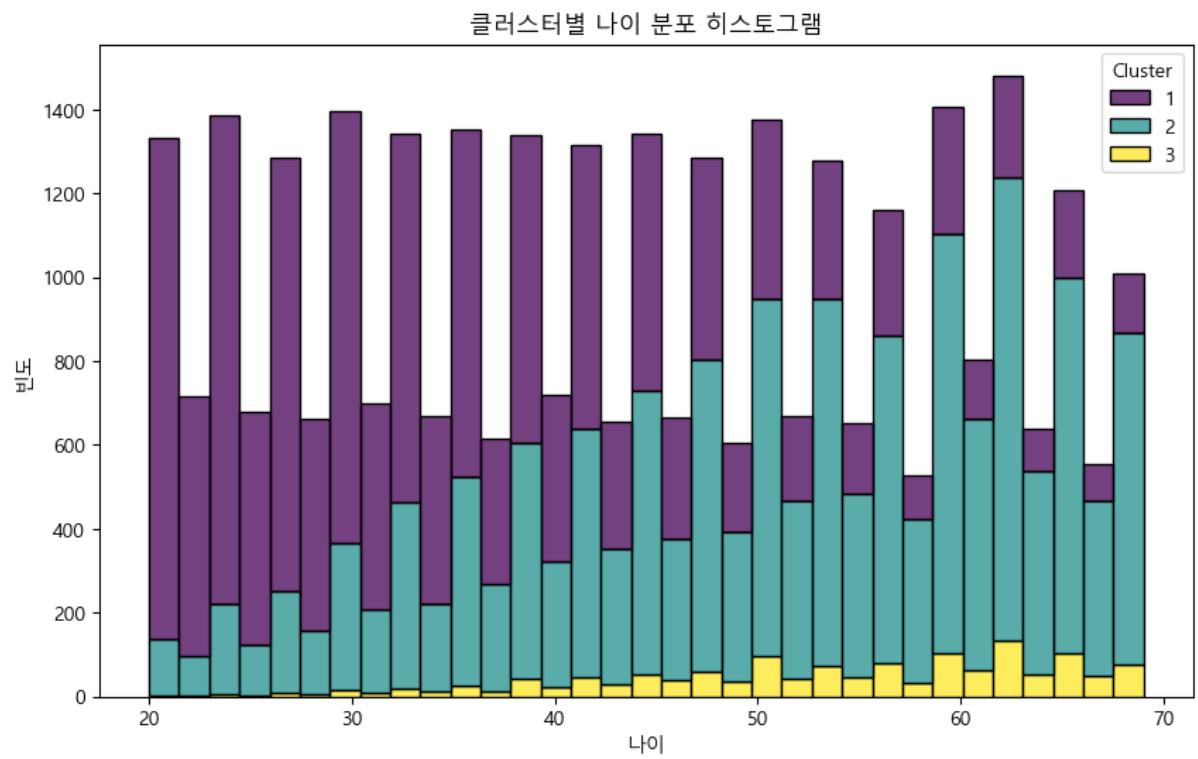


그림 10 클러스터 별 나이 분포 히스토그램

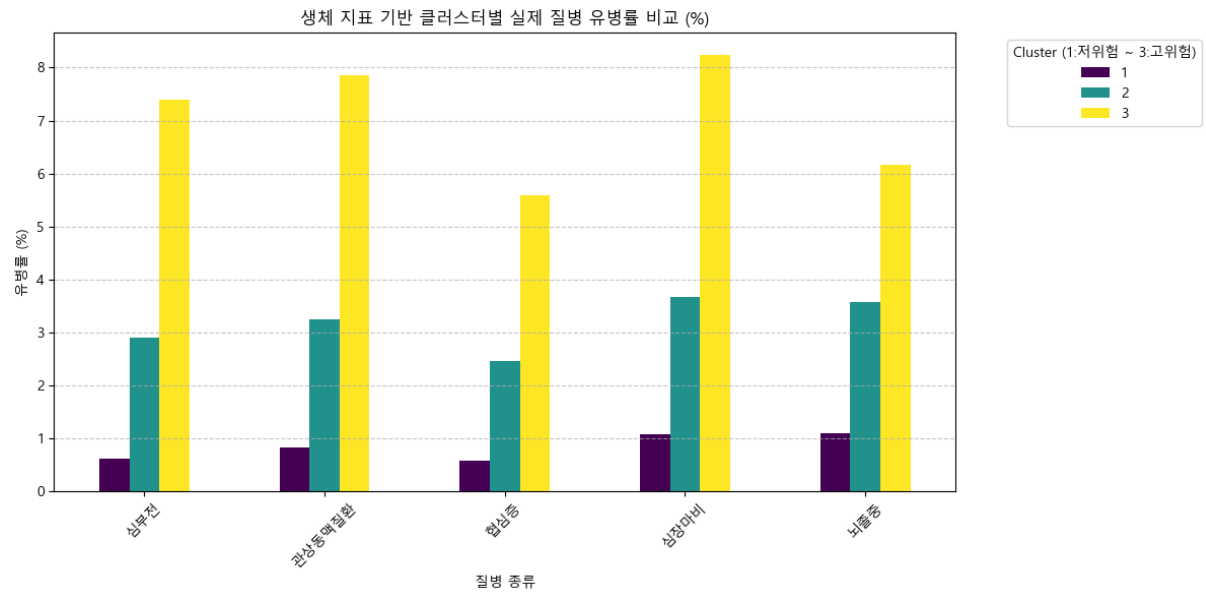


그림 11 클러스터별 유병률 시각화

표 10 클러스터별 유병률 표

Cluster	심부전증	관상동맥질환	협심증	심장마비
1	0.62	0.84	0.59	1.08
2	2.9	3.25	2.47	3.67
3	7.39	7.85	5.6	8.24
전체 평균	2.01	2.3	1.71	2.63

표 11 클러스터별 유병률 차이 t-test 및 부트스트래핑 결과

		<i>t</i>	<i>p</i>	Cohen_h	bootstrapping 95% CI	
					LLCI	ULCI
C1 vs C2	심부전	-15.42***	<.005	-0.18	-2.5645	-1.9893
	관상동맥질환	-15.22***	<.005	-0.18	-2.7305	-2.1025
	심장마비	-15.14***	<.005	-0.18	-2.926	-2.2597
	협심증	-13.68***	<.005	-0.16	-2.1583	-1.6107
C1 vs C3	심부전	-9.57***	<.005	-0.39	-8.1976	-5.4052
	관상동맥질환	-9.62***	<.005	-0.39	-8.4472	-5.6042
	심장마비	-9.62***	<.005	-0.37	-8.7001	-5.7596
	협심증	-8.04***	<.005	-0.32	-6.2635	-3.8199
C2 vs C3	심부전	-6.27***	<.005	-0.21	-5.9329	-3.0817
	관상동맥질환	-6.22***	<.005	-0.21	-6.061	-3.2029
	심장마비	-6.07***	<.005	-0.20	-6.0514	-3.1435
	협심증	-4.95***	<.005	-0.16	-4.3457	-1.9158

참고 문헌

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). NHANES 2005–2018 demographics data (DEMO).

<https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/search/variablelist.aspx?Component=Demographics>

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). NHANES 2005–2018 examination data: Body measures and blood pressure (BMX, BPX).

<https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/search/datapage.aspx?Component=Examination>

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). NHANES 2005–2018 laboratory data (GLU, GHB, BIOPRO, HDL, TRIGLY, TCHOL).

<https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/search/datapage.aspx?Component=Laboratory>

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). NHANES 2005–2018 questionnaire data: Sleep disorders (SLQ).

<https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/search/datapage.aspx?Component=Questionnaire>

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). NHANES 2011–2014 physical activity monitor data (PAXDAY, PAXHR).

<https://wwwn.cdc.gov/Nchs/Nhanes/Search/DataPage.aspx?Component=PhysicalActivityMonitor>

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). NHANES 2011–2014 physical activity monitor minute-level data (PAXMIN). https://wwwn.cdc.gov/Nchs/Nhanes/2011-2012/PAXMIN_G.htm

Chaput, J.-P., Biswas, R. K., Ahmadi, M., Cistulli, P. A., Rajaratnam, S. M. W., Bian, W., St-Onge, M.-P., & Stamatakis, E. (2024). Sleep regularity and major adverse cardiovascular events: A device-based prospective study in UK adults. *Journal of Epidemiology and Community Health*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1136/jech-2024-222795>

Charness, G., & Gneezy, U. (2009). Incentives to exercise. *Econometrica*, 77(3), 909–931. <https://doi.org/10.3982/ECTA7416>

Ding, D., Nguyen, B., Nau, T., Luo, M., del Pozo Cruz, B., Dempsey, P. C., ... Owen, K. (2025). Daily steps and health outcomes in adults: A systematic review and dose-response meta-analysis. *The Lancet Public Health*, 10, e668–e681. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(25\)00164-1](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(25)00164-1)

Hirshkowitz, M., Whiton, K., Albert, S. M., Alessi, C., Bruni, O., DonCarlos, L., ... Adams Hillard, P. J. (2015). National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: Methodology and results summary. *Sleep Health*, 1(1), 40–43.

<https://doi.org/10.1016/j.sleh.2014.12.010>

Koffman, L., & Muschelli, J. (2025). Minute-level step counts and physical activity data from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2011–2014 (Version 1.0.0) [Data set]. PhysioNet. <https://doi.org/10.13026/ah0j-3z47>

Koffman, L., Crainiceanu, C., & Muschelli, J. (2024). Comparing step-counting algorithms for high-resolution wrist accelerometry data in NHANES 2011–2014. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. Advance online publication.

<https://doi.org/10.1249/MSS.00000000000003616>

Lee, C. J., Lee, H., Ko, K.-Y., Kong, M. G., Kim, M. S., Bae, S., ... Yoo, B. S. (2026). Heart failure statistics 2025 update: A report from the Korean Society of Heart Failure. *International Journal of Heart Failure*, 8(1), 58–73. <https://doi.org/10.36628/ijhf.2026.0001>

Milkman, K. L., Minson, J. A., & Volpp, K. G. M. (2014). Holding the Hunger Games hostage at the gym: An evaluation of temptation bundling. *Management Science*, 60(2), 283–299. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2013.1784>

Paluch, A. E., Bajpai, S., Bassett, D. R., Carnethon, M. R., Ekelund, U., Evenson, K. R., ... Kraus, W. E. (2022). Daily steps and all-cause mortality: A meta-analysis of 15 international cohorts. *The Lancet Public Health*, 7(3), e219–e228. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(21\)00302-9](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00302-9)

Seo, S. R., Jang, S. Y., & Cho, S.-I. (2020). Trends in incidence and case fatality rates of heart disease and its subtypes in Korea, 2006–2015. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(22), 8451. <https://doi.org/10.3390/ijerph17228451>

Seo, S. (2021). Trends in incidence and case fatality rates by heart disease and its subtypes in Korea, 2006–2015 (Doctoral dissertation). Seoul National University.

Tao, F., Cao, Z., Jiang, Y., Fan, N., Xu, F., Yang, H., ... Wang, Y. (2021). Associations of sleep duration and quality with incident cardiovascular disease, cancer, and mortality: A prospective cohort study of 407,500 UK Biobank participants. *Sleep Medicine*, 81, 401–409. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.03.015>

World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary

behaviour. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>

Wittmann, M., Dinich, J., Merrow, M., & Roenneberg, T. (2006). Social jetlag: Misalignment of biological and social time. *Chronobiology International*, 23(1–2), 497–509.
<https://doi.org/10.1080/07420520500545979>

Yoo, Y., Jeong, H., & Park, C. (2025). Key findings from 2022 Korean national cardio-cerebrovascular disease statistics. *Public Health Weekly Report*, 18(22).
<https://doi.org/10.56786/PHWR.2025.18.22.1>

DB손해보험 다이렉트. (2026). 걸음수록 The 좋은 건강보험 보험료 계산기.
<https://www.directdb.co.kr>

이재호. (2024년 3월 28일). KB손해보험, '걸음수 할인 특약' 할인율 확대. 보험신보.
<http://www.insweek.co.kr/63588>

금융감독원. (2025). 실손보험 지급보험금 구간별 현황(2024년 상반기).
<https://www.fss.or.kr>